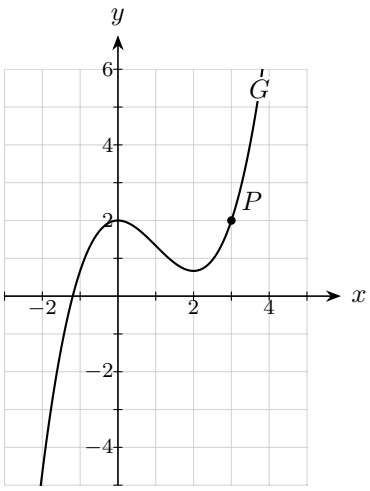
Tangente

Tangentengleichung gesucht · Tangente nachweisen · Berührpunkt gesucht

Tangentengleichung gesucht ●●○●●

GK '22 A1.1b **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 10x^2 + 21x$. Bestimme eine Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(1 \mid f(1))$. ~~TR~~

GK '25 A1.1a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2$; die Abbildung zeigt ihren Graphen G und den Punkt $P(3 \mid 2)$. Bestimme rechnerisch eine Gleichung der Tangente t an G in P. ~~TR~~



GK '26 B2.2b **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2e^x + 3$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist G_f. Ermittle eine Gleichung der Tangente t an G_f im Schnittpunkt von G_f mit der y-Achse (zur Kontrolle: $y = 2x + 5$).

1: $4x + 8$ | 2: $3x - 7$ | 3: $2x + 5$

GK '23 A1.1a **4.** Der Graph einer Funktion f ist symmetrisch zur y-Achse. Die Tangente t_1 an den Graphen im Punkt $(1 \mid f(1))$ hat die Gleichung $y = \frac{3}{4}x + 3$. Gib eine Gleichung der Tangente t_2 im Punkt $(-1 \mid f(-1))$ an und begründe deine Angabe. ~~TR~~

Tangente nachweisen ●○○●○

GK '26 B2.1d **5.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{3}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + 2$ und ihrer Ableitung $f'(x) = \frac{4}{3}x^2 \cdot (2x + 3)$. Weise nach, dass die Gerade t mit $t(x) = \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$ den Graphen von f im Punkt $\left(-1 \mid \frac{4}{3}\right)$ berührt.

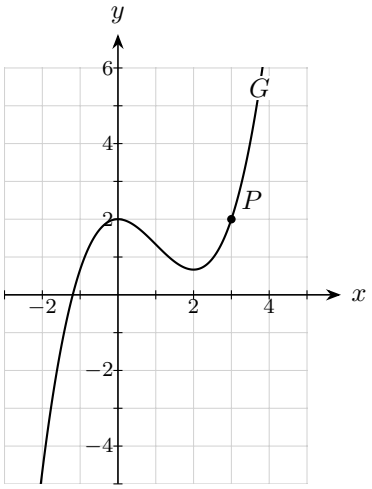
GK '23 A1.3b **6.** Gegeben sind die Funktionen f mit $f(x) = x^3 - 6x^2$ und g mit $g(x) = 15x + 8$ sowie der Punkt $P(-1 \mid -7)$. Begründe, dass sich die Graphen von f und g im Punkt P berühren. ~~TR~~

4: $-\frac{3}{4}$ x + 3 | 5: $\frac{4}{3}$; t ist Tangente in $(-1|\frac{4}{3})$ | 6: die Graphen berühren sich

Berührpunkt gesucht ○●○●○

GK '25 A1.1b

7. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2$; die Abbildung zeigt ihren Graphen G. Die Tangente an G im Punkt $P(3 \mid 2)$ hat die Steigung 3. Es gibt genau eine weitere Tangente an G, die zu ihr parallel ist. Bestimme ihren Berührpunkt und skizziere diese Tangente in der Abbildung. ~~TR~~



GK '23 B2.2d

8. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$, $x \in \mathbb{R}$. Die Tangente an den Graphen von f im Punkt $S(0 \mid f(0))$ hat mit dem Graphen einen weiteren gemeinsamen Punkt. Bestimme seine Koordinaten.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B2.1d B2.2b	A1.1a A1.1b		A1.1a A1.3b B2.2d	A1.1b		B2.2h	B2.2f		

Vorher: Änderungsrate
▸ Tangente
Weiter: Winkel am Graphen · Dreieck aus Tangente und Normale

7: Berührpunkt $(-1|\frac{2}{3})$, Tangente mit Steigung 3 durch diesen Punkt | 8: $24x - 16$; weiterer Punkt $(9|200)$